



Un socle de données et une plateforme d'expérimentation

Pour la prévision explicable des niveaux de nappe

Nicolas Ringuet

Postdoctorant, LIFAT, université de Tours

Supervision scientifique : Nicolas Labroche (LIFAT)

Collaboration : Hugo Breuillard, Augustin Thomas (BRGM)

Projet PRÉDICTION, ARD CVL JUNON

28 août 2026

Avec le soutien de la Région Centre-Val de Loire

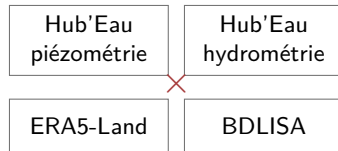


Le point de départ : une donnée publique, mais inexploitable

Le sujet portait sur l'explicabilité. Il a fallu commencer ailleurs.

Quatre sources ouvertes, de bonne qualité, et quatre obstacles :

- **aucune jointure** entre niveaux, débits et climat : rien ne rattache un piézomètre à la maille qui le force ;
- un **historique non consolidé**, 1967 pour les chroniques, 1950 pour le climat ;
- des **conventions de lecture** hétérogènes : une lecture naïve produit des séries fausses sans erreur visible ;
- **aucun indicateur normalisé** : une mesure brute ne dit rien de la situation qu'elle décrit.

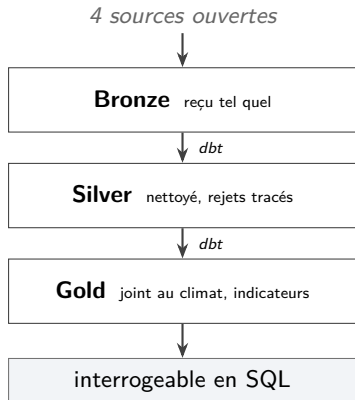


Quatre services qui s'ignorent : pas de clé commune, pas de vocabulaire commun.

On n'explique pas un modèle qu'on n'a pas pu entraîner.

L'entrepôt : de quatre sources à une requête

hubeau_data_integration ■ *public, licence MIT, conteneurisé*



Ce que ça fait

Chaque station est rattachée à sa maille climatique par jointure spatiale. Niveau et forçage figurent sur la même ligne, au même jour. La chaîne est idempotente, reprenable après interruption, et les lignes écartées au nettoyage restent consultables avec le motif de leur exclusion.

Ce que ça change

Obtenir soixante ans de niveaux joints à leur climat demandait plusieurs semaines de préparation. C'est aujourd'hui une requête.

658 M lignes en couche brute ■ **4** sources ■ **1950** → aujourd'hui

Deux résultats que le socle a produits

Ni l'un ni l'autre n'était l'objectif : ce sont des conditions de validité

L'évapotranspiration n'était pas la bonne grandeur

ERA5-Land publie une « évaporation potentielle » qui décrit en réalité une **nappe d'eau libre**. Le bilan hydrique a besoin de l'évapotranspiration de référence de la FAO, celle d'un gazon ras.

Variable brute ERA5-Land	1 756 mm an ⁻¹
Référence FAO, calculée	818 mm an ⁻¹
Rapport	× 2,15

La première met la France en déficit permanent, années pluvieuses comprises. Aucun test logiciel ne détecte cela : le calcul était juste, la grandeur ne l'était pas.

Les indicateurs produits sont vérifiés

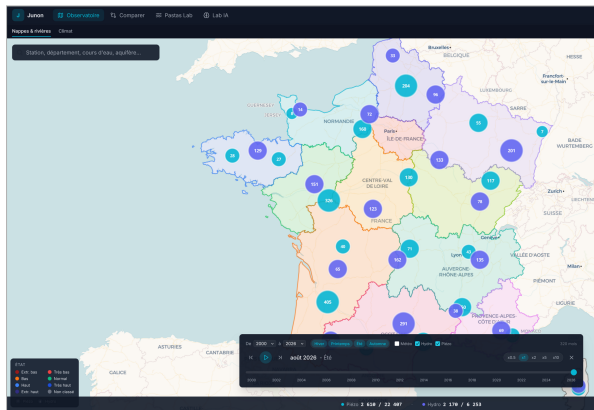
Un indice standardisé doit suivre une loi normale centrée réduite sur sa période de référence. Le critère a été fixé **avant** la mesure.

	Moyenne	Écart-type
SPI	−0,008 à 0,002	0,985 à 1,031
STI	0,000	0,983
SPEI	0,004 à 0,006	0,999 à 1,013

Mesuré sur 41 960 400 valeurs. L'indicateur piézométrique reprend la méthode du BRGM, pour rester comparable aux valeurs qu'il diffuse.

La plateforme : explorer, modéliser, expliquer

time-serie-explo ■ quatre modules sur une bibliothèque métier commune



Nappes et rivières à l'échelle du pays, animées de 2000 à 2026.

Le compteur du bas donne l'assiette réelle : 2 610 piézomètres classés sur 22 407 recensés.

Observatoire Explorer stations et climat avant de modéliser.

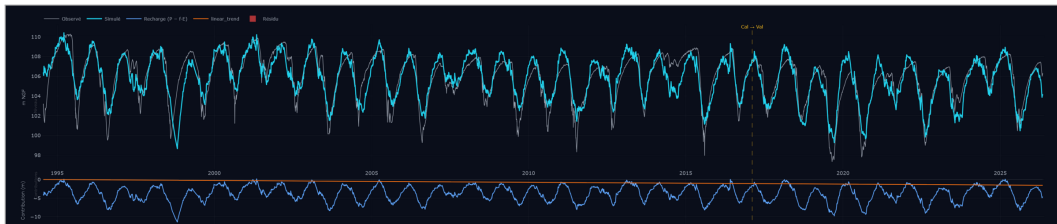
Modèles métier Calibration automatique, configurations par famille d'aquifère. La référence interprétable.

Apprentissage Douze architectures profondes, expériences traçables.

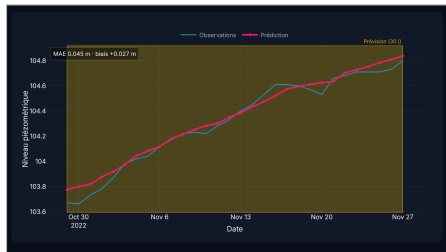
Explicabilité Cinq familles d'attribution, contrefactuels contraints par la physique.

La bibliothèque métier ne dépend ni du serveur ni de l'interface : les méthodes restent utilisables sans l'application.

De la station à la prévision, sur un même ouvrage



Le modèle métier : trente ans de niveau observé (gris) et simulé (cyan). La forme de la fonction de réponse calibrée est l'objet d'intérêt hydrogéologique.



Le modèle appris, sur période réservée

Une fenêtre de trente jours du jeu de test confrontée aux observations, avec ses écarts chiffrés. Le même ouvrage sert de bout en bout, du contexte climatique à la prévision.

Un cas, non un résultat d'évaluation : aucune campagne comparative n'a été conduite, et c'est ce qui reste à faire.

Expliquer : que faudrait-il pour que la situation change ?

Le module que la tâche 3.2 vise, sur le même ouvrage

Les **six scénarios préconfigurés** de l'interface, dont les débits sont proposés d'après la famille d'aquifère de la station :

Forage d'eau potable

constant, 200 m³/j

Irrigation saisonnière

300 m³/j, avril à septembre

Pompage industriel

constant, 150 m³/j

Sécheresse estivale

–30 % de pluie, juin à septembre

Sécheresse prolongée

–20 % de pluie, 10 % d'ETP

Tendance climatique

–2 cm/an de baisse, 5 % d'ETP

Un stress physique, pas une entrée libre

La question se pose en termes de métier — un prélèvement, un climat plus sec — et la réponse s'énonce de même : *il aurait fallu des hivers un cinquième plus humides.*

Des bornes tirées du modèle

La plage de débit plausible, 30 à 400 m³/j sur cet ouvrage, est estimée depuis la réponse indicielle du modèle métier lui-même.

Tout scénario est rejoué dans le modèle mécanistique calibré à part : s'il fait diverger les deux modèles bien plus qu'ils ne divergeaient sur la situation observée, il est rejeté.

Accessible par l'API et par carnet de calcul ; la page qui pilote ce module n'est pas encore branchée dans l'interface, et aucune évaluation quantitative des explications n'a été conduite.

Ce qui est acquis, ce qui ne l'est pas

Acquis

- un entrepôt national, reprenable, documenté, avec ses indicateurs validés ;
- une plateforme d'expérimentation traçable, utilisable par des non-spécialistes ;
- deux méthodes contrefactuelles contraintes par la physique, vérifiables contre un modèle métier indépendant ;
- quatre dépôts publics ; les deux du socle installables depuis une machine vierge.

Non établi

- **aucun classement des architectures de prévision** : les campagnes ont validé le dispositif, pas comparé les méthodes ;
- **aucune évaluation des contrefactuels** : le protocole est écrit, la campagne reste à conduire ;
- la page qui les pilote **n'est pas branchée** dans l'interface ;
- le forçage d'évapotranspiration de la chaîne station reste à corriger ;
- les covariables brutes inscrivent de la géographie dans les modèles appris, **non mesuré sur la grille de l'entrepôt**.

L'outillage est en place ; ce sont les résultats qui restent à produire.